예매한 사이 · 화면 흐름도

v0.1 · 2026-10-02 · 작성: 서창훈(PM) · 기준 문서: 요구사항 명세서 v0.12 · Jira 프로젝트 KAN

이 문서의 목적

- 사용자·관리자 화면이 **어떤 순서로, 어떤 조건에서** 이어지는지 한 장으로 보여준다.
- 화면마다 **경로 · 호출 API · 요구사항 ID · Jira 이슈**를 연결해, 프론트(김민수)와 백엔드(조은혜)가 같은 기준으로 작업하게 한다.
- 화면 모양은 다루지 않는다. 화면 구성은 김민수의 와이어프레임이 기준이다.

문서 구성

쪽	내용
2	사용자 화면 흐름도 (U-01 ~ U-09, 전이 T01 ~ T19)
3	사용자 화면 전이표: 화살표마다 트리거, 조건, 관련 요구사항
4	사용자 화면 매핑표: 경로, 진입 조건, API, FR, Jira
5	관리자 화면 흐름도 (A-01 ~ A-14, 전이 TA01 ~ TA12)
6	관리자 화면 전이표
7	관리자 화면 매핑표: 경로, API, FR, Jira
8	공통 규칙: 전역 이동, 인증, 오류 코드별 화면 동작

읽는 법

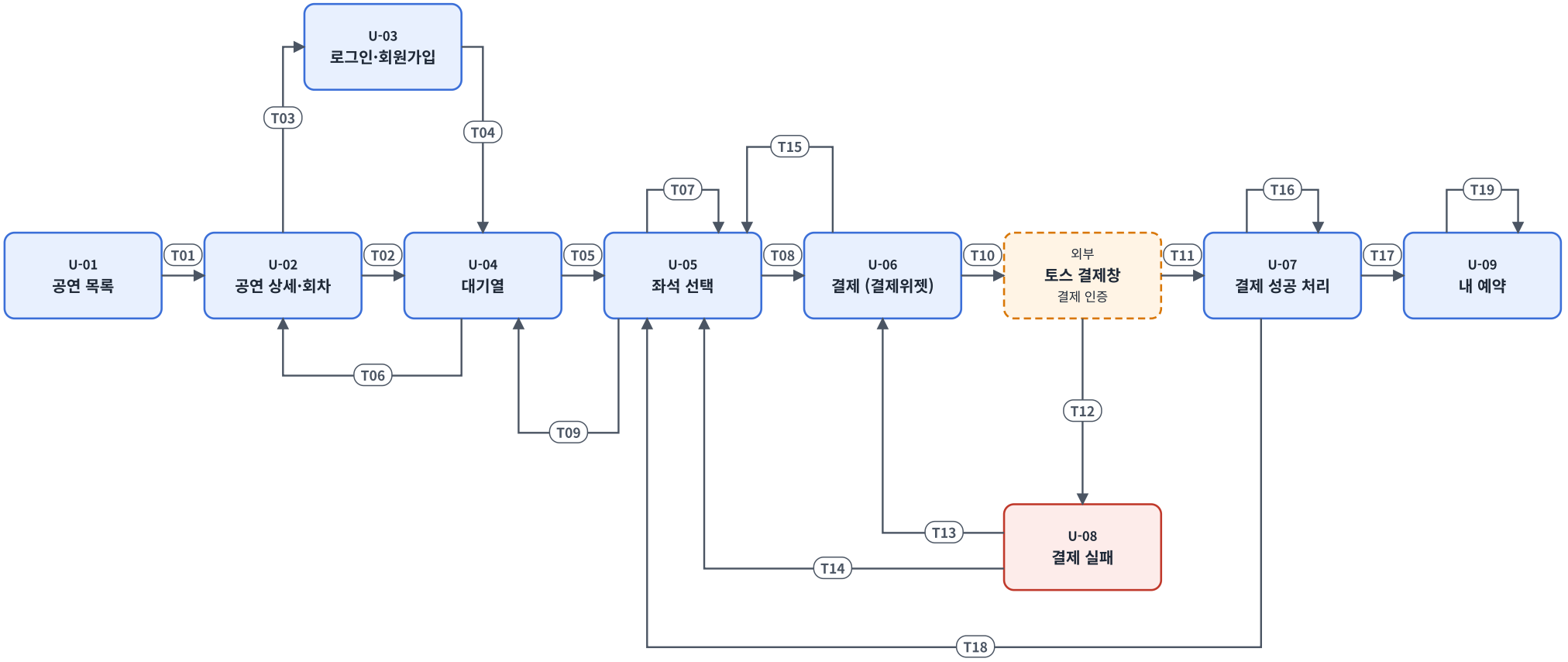
표시	의미
U-01	사용자 화면 (ID는 이 문서 고유 번호)
U-08	실패·예외 화면
외부	우리가 만들지 않는 화면 (토스 결제창)
A-04 A-03 · P2	관리자 화면 (연한 색 = P2, 일정에 따라 연기 가능)
T05, TA06	화면 전이 번호. 같은 번호의 전이표 행에 트리거·조건·요구사항이 있다
제자리로 돌아오는 화살표	같은 화면에서 상태만 바뀜 (예: 좌석 다시 불러오기, 폴링)

> **경로(URL)는 제안값**이다. 와이어프레임 작업 시 김민수가 확정하고, 바뀌면 이 문서를 고친다. API는 명세서 9장을 따른다.

화면 수

구분	화면	전이
사용자	9개 (U-01 ~ U-09) + 외부 1	19개 + 전역 규칙 3개
관리자	14개 (A-01 ~ A-14)	12개

1. 사용자 화면 흐름도



모든 화면의 상단 메뉴에서 공연 목록(U-01)·내 예약(U-09)·로그인(U-03)으로 이동할 수 있다(G1). 로그인이 필요한 화면에 비로그인으로 들어오면 U-03을 거쳐 원래 화면으로 돌아온다(G2). 이 두 규칙은 그림에서 생략했다.

2. 사용자 화면 전이표

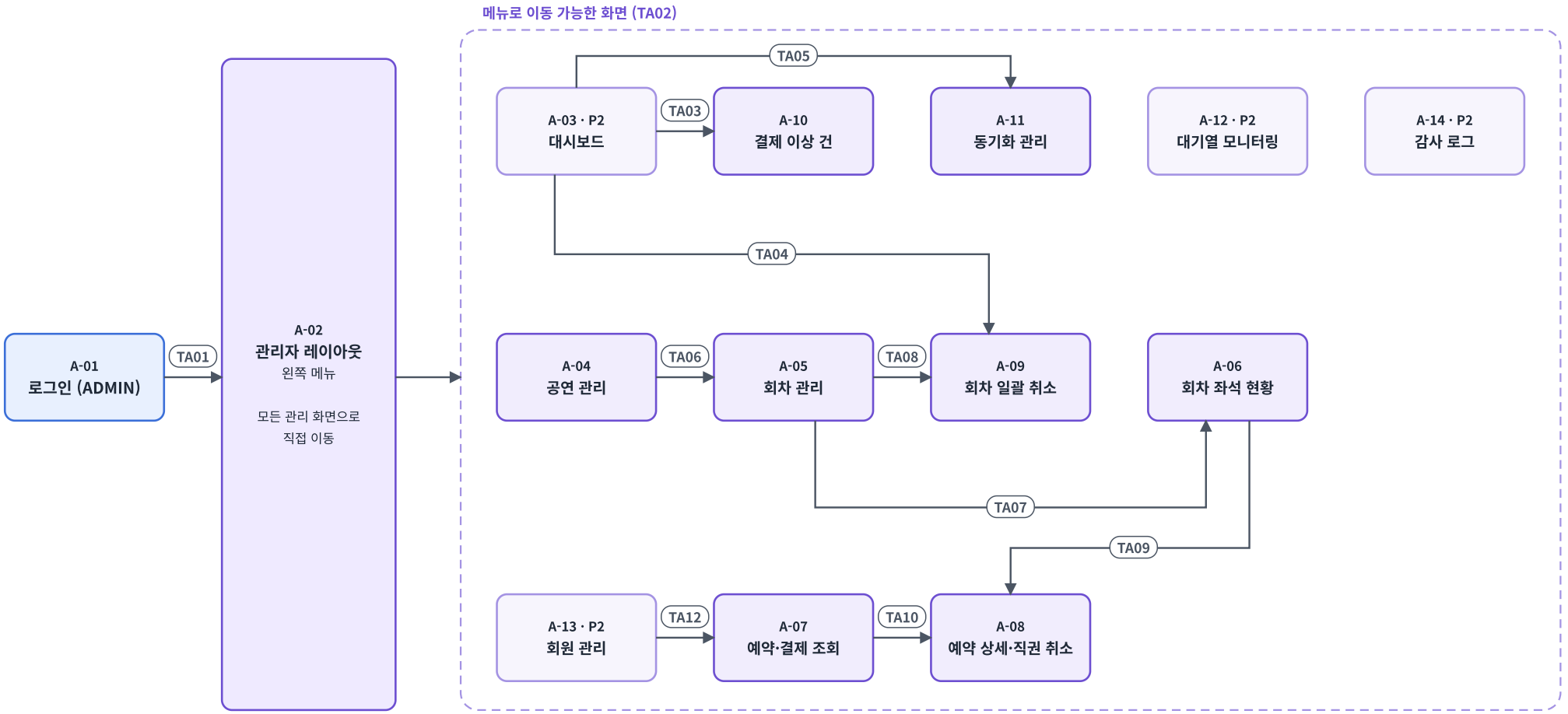
전이	출발	도착	트리거 (사용자 행동 / 서버 응답)	조건·처리	요구사항
T01	U-01 공연 목록	U-02 공연 상세	공연 카드 클릭	—	FR-801, FR-302
T02	U-02 공연 상세	U-04 대기열	회차 선택 후 "예매하기" → `POST /api/schedules/{id}/queue`	로그인 상태, 예매 오픈 시각 이후. 오픈 전이면 403 `SALE_NOT_OPEN` 안내 후 U-02 유지	FR-401, FR-204
T03	U-02 공연 상세	U-03 로그인	"예매하기" (비로그인)	돌아올 주소(redirect)를 함께 넘긴다	FR-807, FR-701
T04	U-03 로그인	U-04 대기열	로그인 성공	redirect 대상으로 이동 후 대기열 진입 요청	FR-701, FR-807
T05	U-04 대기열	U-05 좌석 선택	3초 폴링 `GET …/queue/me` 응답에 입장 토큰 포함	토큰은 10분 유효, 이후 선점·주문 요청 헤더에 사용	FR-402, FR-403, FR-802
T06	U-04 대기열	U-02 공연 상세	응답 `soldOut: true` 또는 "대기 취소" → `DELETE …/queue/me`	매진이면 매진 안내 후 이동	FR-406, FR-407
T07	U-05 좌석 선택	U-05 (제자리)	선점 실패 409 `SEAT_ALREADY_TAKEN` / `HOLD_LIMIT_EXCEEDED`	실패 좌석 표시 후 좌석 상태 다시 불러오기. 부분 성공 없음	FR-501, FR-503, FR-504, CS-01 ~ 04
T08	U-05 좌석 선택	U-06 결제	"결제하기" → `POST /api/orders` 성공	좌석 HELD → PAYING, 결제 기한 10분 시작. 응답의 금액만 사용	FR-607, FR-804
T09	U-05 좌석 선택	U-04 대기열	403 `QUEUE_TOKEN_REQUIRED` (입장 토큰 만료)	대기열에 다시 진입	FR-404
T10	U-06 결제	외부 토스 결제창	"결제하기" → 결제위젯 `requestPayment`	orderId, orderName, successUrl, failUrl 전달. 중복 클릭 방지	FR-804, FR-612
T11	토스 결제창	U-07 결제 성공 처리	successUrl 리다이렉트 (paymentKey, orderId, amount)	도착 즉시 `POST /api/payments/confirm`	FR-805, FR-601
T12	토스 결제창	U-08 결제 실패	failUrl 리다이렉트 (code, message, orderId)	도착 즉시 `POST /api/payments/fail`	FR-806, FR-608
T13	U-08 결제 실패	U-06 결제	"다시 결제"	좌석이 HELD로 돌아온 경우(선점 만료 전)만. 새 주문 생성	FR-608, CS-08
T14	U-08 결제 실패	U-05 좌석 선택	"좌석 다시 고르기"	선점이 이미 만료되어 좌석이 반환된 경우	FR-608
T15	U-06 결제	U-05 좌석 선택	결제 기한(10분) 타이머가 0이 됨	주문은 서버에서 EXPIRED 처리되고 좌석이 반환된다. 안내 후 이동	FR-602, CS-14
T16	U-07 결제 성공 처리	U-07 (제자리)	202 또는 409 `PAYMENT_IN_PROGRESS`	`GET /api/orders/{orderId}` 2초 간격, 최대 2분 폴링. 새로고침해도 같은 결과	FR-603, FR-609, CS-07, CS-12
T17	U-07 결제 성공 처리	U-09 내 예약	승인 완료(200) 후 "내 예약 보기"	주문 CONFIRMED, 좌석 RESERVED	FR-601
T18	U-07 결제 성공 처리	U-05 좌석 선택	410 `ORDER_EXPIRED`, 400 `AMOUNT_MISMATCH`, 400 `PAYMENT_FAILED`	실패 사유 안내 후 이동. 청구 없음	FR-601, FR-602, CS-14, CS-15
T19	U-09 내 예약	U-09 (제자리)	"예약 취소" → `DELETE /api/reservations/{id}`	회차 시작 24시간 전까지. 지나면 버튼 비활성, 403 `CANCEL_PERIOD_EXPIRED`	FR-606, FR-807, CS-09

3. 사용자 화면 매핑표

화면	경로 (제안)	진입 조건	호출 API	들어옴 / 나감	요구사항	Jira (화면 / API)
U-01 공연 목록	`/`	없음 (비회원 가능)	`GET /api/performances`	G1 / T01	FR-801, FR-301, FR-109	KAN-60 / KAN-31, KAN-24
U-02 공연 상세·회차	`/performances/:id`	없음 (비회원 가능)	`GET /api/performances/{id}`	T01, T06 / T02, T03	FR-801, FR-302	KAN-60 / KAN-32
U-03 로그인·회원가입	`/login`, `/signup`	없음. `?redirect=` 지원	`POST /api/auth/login`, `/signup`	T03, G1, G2 / T04	FR-807, FR-701	KAN-66 / KAN-58
U-04 대기열	`/schedules/:id/queue`	로그인	`POST …/queue`, `GET·DELETE …/queue/me`	T02, T04, T09 / T05, T06	FR-802, FR-401 ~ 407	KAN-61 / KAN-34, KAN-35, KAN-36, KAN-37, KAN-38, KAN-39, KAN-40
U-05 좌석 선택	`/schedules/:id/seats`	로그인, 유효한 입장 토큰	`GET …/seats`, `POST·DELETE …/holds`, `POST /api/orders`	T05, T14, T15, T18 / T07, T08, T09	FR-803, FR-303, FR-501 ~ 505, FR-607	KAN-62 / KAN-33, KAN-41, KAN-42, KAN-43, KAN-44, KAN-45, KAN-46
U-06 결제	`/orders/:orderId/checkout`	로그인, PENDING 주문, 결제 기한 이내	주문 생성 응답 사용 (새로고침 시 `GET /api/orders/{orderId}`), 토스 SDK	T08, T13 / T10, T15	FR-804, FR-607, FR-612	KAN-63 / KAN-46, KAN-57
U-07 결제 성공 처리	`/payments/success`	토스 successUrl 리다이렉트	`POST /api/payments/confirm`, `GET /api/orders/{orderId}`	T11 / T16, T17, T18	FR-805, FR-601, FR-603, FR-609	KAN-64 / KAN-47, KAN-49, KAN-54
U-08 결제 실패	`/payments/fail`	토스 failUrl 리다이렉트	`POST /api/payments/fail`	T12 / T13, T14	FR-806, FR-608	KAN-65 / KAN-53
U-09 내 예약	`/me/reservations`	로그인	`GET /api/reservations/me`, `DELETE /api/reservations/{id}`	T17, G1 / T19	FR-807, FR-605, FR-606	KAN-66 / KAN-51, KAN-52
외부 토스 결제창	토스 제공	—	— (서버 승인은 U-07에서)	T10 / T11, T12	FR-804	—

> 토스 결제 E2E 확인은 KAN-100, 결제 정합성 테스트(CS-07, 08, 11 ~ 16)는 KAN-98에서 다룬다.

4. 관리자 화면 흐름도



A-02의 왼쪽 메뉴로 점선 안의 모든 화면에 바로 갈 수 있다(TA02). 화살표는 화면 안에서 다른 화면으로 넘어가는 이동(상세 보기, 바로가기)만 그렸다. TA11(결제 이상 건 → 예약 상세)은 선이 겹쳐 그림에서 생략하고 전이표에만 적었다.

5. 관리자 화면 전이표

전이	출발	도착	트리거	요구사항
TA01	A-01 로그인	A-02 관리자 레이아웃	ADMIN 역할로 로그인 (일반 회원은 403, 사용자 화면으로)	FR-901, FR-702
TA02	A-02	A-03 ~ A-14	왼쪽 메뉴 클릭	FR-901
TA03	A-03 대시보드	A-10 결제 이상 건	"결제 이상 건 수" 클릭	FR-902, FR-908
TA04	A-03 대시보드	A-09 회차 일괄 취소	확인 필요 항목(판매 중지 공연에 남은 예약) 클릭	FR-902, FR-108, FR-907
TA05	A-03 대시보드	A-11 동기화 관리	"최근 동기화 결과" 클릭	FR-902, FR-909
TA06	A-04 공연 관리	A-05 회차 관리	공연 행의 "회차 관리"	FR-903, FR-904
TA07	A-05 회차 관리	A-06 회차 좌석 현황	회차 행의 "좌석 현황"	FR-904, FR-905
TA08	A-05 회차 관리	A-09 회차 일괄 취소	회차 행의 "일괄 취소" (판매 중지 확인 후)	FR-907, CS-18
TA09	A-06 회차 좌석 현황	A-08 예약 상세	예약된 좌석 클릭	FR-905, FR-906
TA10	A-07 예약·결제 조회	A-08 예약 상세	검색 결과 행 클릭	FR-906
TA11	A-10 결제 이상 건	A-08 예약 상세	이상 건의 orderId 클릭 (그림 생략)	FR-908, FR-906
TA12	A-13 회원 관리	A-07 예약·결제 조회	회원의 "예약 이력" (회원 이메일 필터 적용)	FR-911, FR-906

6. 관리자 화면 매핑표

화면	경로 (제안)	호출 API (`/api/admin` 생략)	화면 안의 주요 동작	요구사항	Jira (화면 / API)
A-01 로그인	`/login` (공용)	`POST /api/auth/login`	ADMIN이면 `/admin` 으로	FR-901, FR-702	KAN-78 / KAN-59
A-02 레이아웃	`/admin`	—	메뉴, 라우터 가드 (권한 판단은 서버)	FR-901	KAN-78 / KAN-59
A-03 대시보드 · P2	`/admin/dashboard`	`GET /dashboard`	1분 새로 고침	FR-902	KAN-81 / KAN-67
A-04 공연 관리	`/admin/performances`	`GET /performances` , `PATCH /performances/{id}`	판매 중지·재개(사유), 가격 등급 수정	FR-903	KAN-78 / KAN-68
A-05 회차 관리	`/admin/performances/:id/schedules`	`POST /performances/{id}/schedules` , `PATCH·DELETE /schedules/{id}`	회차 등록, 오픈 시각, 수정·삭제 (409 `RESOURCE_IN_USE`)	FR-904, FR-201, FR-204	KAN-78 / KAN-69, KAN-26, KAN-29
A-06 회차 좌석 현황	`/admin/schedules/:id/seats`	`GET /schedules/{id}/seats`	상태별 집계, 5초 새로 고침	FR-905	KAN-79 / KAN-70
A-07 예약·결제 조회	`/admin/reservations`	`GET /reservations`	회차·이메일·orderId·상태·기간 검색	FR-906	KAN-79 / KAN-71
A-08 예약 상세·직권 취소	`/admin/reservations/:id`	`GET /reservations/{id}` , `POST /reservations/{id}/cancel`	결제 통신 이력, 직권 취소(사유)	FR-906, FR-907, CS-17	KAN-79 / KAN-71, KAN-72
A-09 회차 일괄 취소	`/admin/schedules/:id/bulk-cancel`	`POST /schedules/{id}/bulk-cancel` , `GET·POST /bulk-cancel-jobs/{id}(/retry)`	진행률, 실패 건 재실행	FR-907, CS-18	KAN-79 / KAN-72
A-10 결제 이상 건	`/admin/payment-issues`	`GET /payment-issues` , `POST /orders/{orderId}/reconcile·compensate`	토스 상태 재조회, 보상 취소 재시도	FR-908	KAN-80 / KAN-73
A-11 동기화 관리	`/admin/sync`	`POST /sync` , `GET /sync-histories(/{id}/failures)` , `POST /sync-failures/{id}/retry`	수동 실행, 실패 건 재시도, 호출 예산	FR-909, FR-107, FR-110	KAN-80 / KAN-74, KAN-22
A-12 대기열 모니터링 · P2	`/admin/queues`	`GET /queues` , `PATCH /schedules/{id}`	5초 새로 고침, N 상한 지정	FR-910	KAN-81 / KAN-75
A-13 회원 관리 · P2	`/admin/members`	`GET /members` , `PATCH /members/{id}`	정지·해제(사유)	FR-911	KAN-81 / KAN-76
A-14 감사 로그 · P2	`/admin/audit-logs`	`GET /audit-logs`	관리자·작업 종류·기간 필터	FR-912	KAN-81 / KAN-77

7. 공통 규칙

규칙	내용	요구사항
G1 전역 이동	사용자 화면 상단 메뉴: 공연 목록(U-01), 내 예약(U-09), 로그인/로그아웃(U-03). 관리자는 "관리자 화면" 메뉴 추가	FR-801, FR-807, FR-901
G2 로그인 필요 화면	U-04, U-05, U-06, U-09와 모든 A 화면은 로그인 필요. 비로그인 접근 시 U-03으로 보내고 로그인 후 원래 경로로 복귀	FR-701, FR-807
G3 401 처리	어느 화면이든 API가 401이면 액세스 토큰(sessionStorage)을 지우고 G2와 같이 처리	FR-701, FR-807
G4 타이머	U-05는 선점 남은 시간(5분), U-06은 결제 기한(10분)을 보여준다. 0이 되면 각각 좌석 다시 불러오기, T15	FR-502, FR-602
G5 폴링 주기	대기열 3초(U-04), 결제 결과 2초·최대 2분(U-07), 관리자 좌석·대기열 5초, 대시보드 1분	FR-402, FR-805, FR-905, FR-910, FR-902

오류 코드	주로 나오는 화면	화면 동작
`401 UNAUTHORIZED`	전체	G3: 로그인(U-03)으로
`403 MEMBER_SUSPENDED`	U-03, U-04, U-05	정지 안내, 예매 진행 불가
`403 SALE_NOT_OPEN`	U-02, U-04, U-05	오픈 예정·판매 중지 안내, U-02 유지
`403 QUEUE_TOKEN_REQUIRED`	U-05	T09: 대기열(U-04)로
`409 SEAT_ALREADY_TAKEN`	U-05	T07: 실패 좌석 표시, 좌석 다시 불러오기
`409 HOLD_LIMIT_EXCEEDED`	U-05	"회차당 4석" 안내
`410 HOLD_EXPIRED`	U-05 (주문 생성 시)	T07과 같이 처리: 만료 안내 후 좌석 다시 불러오기
`410 ORDER_EXPIRED`	U-07	T18: 좌석 선택(U-05)으로
`400 AMOUNT_MISMATCH`, `400 PAYMENT_FAILED`	U-07	T18: 사유 안내 후 U-05로
`409 PAYMENT_IN_PROGRESS`, 202	U-07	T16: 주문 상태 폴링
`403 CANCEL_PERIOD_EXPIRED`	U-09	취소 기한 안내 (버튼은 미리 비활성)
`403 FORBIDDEN_RESOURCE`	A 화면	권한 없음 안내 후 U-01로
`409 RESOURCE_IN_USE`, `BULK_CANCEL_IN_PROGRESS`	A-04, A-05, A-09	사유 안내, 화면 유지
`503 TEMPORARILY_UNAVAILABLE`, `502`	전체	잠시 후 다시 시도 안내, 화면 유지

> 이 문서는 명세서(4.8, 4.9, 9장)와 함께 바뀐다. 화면·전이·경로가 바뀌면 PM이 버전을 올리고 Slack `#notice`에 공지한다.